

Ganhei uma Permutação

Tempo limite: 1000 ms

Memória limite: 256 MiB

Você ganhou uma permutação dos números $1, 2, \dots, N$ e M pares de posições (a_j, b_j) .

Em uma operação você pode escolher um par das posições dadas e trocar os números naquelas posições. Você pode realizar esta operação quantas vezes quiser, qual a permutação lexicograficamente maximal possível?

Seja P e Q duas permutações dos números $1, 2, \dots, N$. P é lexicograficamente menor que Q se um número $1 \leq i \leq N$ existe de tal forma que $P_k = Q_k$ para todo $1 \leq k < i$ e $P_i < Q_i$.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 10^5$), o tamanho da permutação P e o número de pares de posições respectivamente.

A segunda linha contém N inteiros distintos P_i ($1 \leq P_i \leq N$), os elementos da permutação P .

Seguem M linhas contendo duas inteiras (a_j, b_j) ($1 \leq a_j, b_j \leq N$), os pares de posições que podem ser trocadas. Note que lhe é dados as posições, e não os valores para trocar.

Saída

Imprime uma linha com N inteiros distintos P'_i ($1 \leq P'_i \leq N$), a permutação lexicograficamente maximal possível.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Copiar	Exemplo de saída 1	Copiar
		7 8 9 4 5 6 1 2 3	

9 6	
1 2 3 4 5 6 7 8 9	
1 4	
4 7	
2 5	
5 8	
3 6	
6 9	

Busca no Labirinto

time limit per test: 1 segundo

memory limit per test: 256 megabytes

input: entrada padrão

output: saída padrão

Te é dado o mapa de um labirinto, e sua tarefa é achar um caminho do começo ao fim. Você pode andar para esquerda, direita, pra cima ou para baixo.

Input

A primeira linha da entrada contém os inteiros N e M ($1 \leq N, M \leq 1000$): a altura e largura do mapa.

Então seguem N linhas com M caracteres descrevendo o labirinto. Cada caractere é '.' (chão), '#' (parede), 'A' (começo), ou 'B' (final). EXiste exatamente um 'A' e um 'B' na entrada.

Output

Primeiro imprima 'YES', se existe um caminho, ou 'NO' se não existe.

Se existe um caminho, imprima o tamanho do menor caminho e sua descrição como uma string consistindo dos caracteres 'L' (esquerda), 'R' (direita), 'U' (cima), e 'D' (baixo). Você pode imprimir qualquer solução válida.

Example

input
5 8 ##### #.A#...# #.##.B# #.....# #####
output
YES 9 LDDRRRRRU

Coroa da Nlogônia

time limit per test: 1 segundo

memory limit per test: 256 megabytes

input: entrada padrão

output: saída padrão

A ordem de sucessão da monarquia é um tópico complexo, pois pode envolver múltiplos fatores tal como descendência, gênero, legitimidade, e religião. Geralmente a Coroa é herdada pelo filho do soberano, ou pela linhagem lateral do soberano caso ele não tenha filhos. Não é muito óbvio, não é mesmo? E este é um dos motivos pelos quais, em todos os lugares do mundo, a monarquia está quase acabando.

A Nlogônia ainda é dominada pela monarquia, mas felizmente com regras de sucessão simples. Em resumo há dois aspectos para levar em consideração: "filhos vêm antes de irmãos" e "os mais velhos vêm antes dos mais novos".

Os servos do reino mantêm uma linda e gigante tapeçaria onde a linhagem de Constante, o primeiro rei da Nlogônia, é desenhada em forma de uma árvore. Sempre que um novo membro da família nasce um novo ramo do pai para o filho é desenhado na tapeçaria. Este evento é tão importante que a lenda diz que quando um descendente de Constante tem um filho ele não vai morrer até que o nome do seu filho seja desenhado na tapeçaria. Quando alguém morre, uma cruz é desenhada perto do nome do falecido na tapeçaria. Quando o monarca morre, a tapeçaria é usada pelos servos para determinar quem deve ser o novo monarca. Para que isso seja feito, os servos analisam a árvore iniciando pelo Constante e atravessam os ramos de acordo com as regras descritas antes, "filhos vêm antes de irmãos" e "os mais velhos vêm antes dos mais novos". Eles visitam cada nó da árvore iniciando pelo Constante, seguido pelo filho mais velho de Constante, seguido pelo filho mais velho daquele filho, e assim por diante, até que encontram alguma pessoa ainda viva, ou até que um membro da família não tenha filhos, e neste caso eles voltam para o pai daquela pessoa e movem para o seu segundo filho, repetindo este processo até que um novo monarca seja encontrado.

Depois de milhares de anos no poder, a linhagem de Constante é gigante. Manter a tapeçaria e, quando a hora chega, determinar quem é o novo monarca são processos demorados e os servos Nlogonianos decidiram que está na hora de modernizar. Eles querem escrever um programa que seja usado para manter a linhagem de Constante e que também possa definir quem é o novo monarca quando o monarca anterior tragicamente morre. Dada a importância desta tarefa, os servos da monarquia querem testar o programa garantindo que ele produza a saída correta para todos os eventos que aconteceram até agora. Só existe um problema: nenhum deles é bom em programação. Por isso eles querem a sua ajuda.

Mais tecnicamente, cada pessoa na linhagem de Constante vai ser representado por um identificador inteiro positivo único. Sempre que um novo filho nasce, ele é atribuído o próximo menor inteiro único. O identificador de Constante é o número 1, e inicialmente ele é a única pessoa viva. Você terá que processar vários eventos em ordem cronológica. Sempre que uma pessoa morrer, você deve ajudar os servos a descobrirem quem é o atual monarca. É garantido que sempre haverá alguém vivo para governar.

Input

A primeira linha contém um inteiro Q ($1 \leq Q \leq 10^5$), representando quantos eventos devem ser processados. As próximas Q linhas conterão dois inteiros t_i e x_i cada, representando o tipo e o

argumento do i -ésimo evento. Se t_i é igual a 1, então isso significa que a pessoa com identificador x_i teve um filho. Se t_i é igual a 2, então isso significa que a pessoa com identificador x_i morreu.

Output

Para cada evento em que uma pessoa morre, você deve imprimir uma linha com um inteiro, representando o identificador do monarca atual.

Examples

input
8 1 1 1 1 1 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 5
output
2 2 5 3

input
4 1 1 1 1 2 2 2 1
output
1 3

Diâmetro da Árvore

time limit per test: 1 segundo

memory limit per test: 256 megabytes

input: entrada padrão

output: saída padrão

Te é dado uma árvore com N vértices.

O diâmetro de uma árvore é a maior distância entre dois vértices. Sua tarefa é determinar o diâmetro da árvore.

Input

A primeira linha da entrada contém um inteiro N ($1 \leq 2 \cdot 10^5$): o número de vértices. Os vértices são numerados de 1 até N .

Então seguem $N - 1$ linhas descrevendo as arestas. Cada linha contém dois inteiros A e B : existe uma aresta entre os vértices A e B .

Output

Imprima um inteiro: o diâmetro da árvore.

Example

input
5 1 2 1 3 3 4 3 5
output
3

Note

No exemplo, o diâmetro corresponde ao caminho $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$.

Floresta em Perigo

time limit per test: 1 segundo

memory limit per test: 256 megabytes

input: entrada padrão

output: saída padrão

O Amazonia 1 é o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. Ele foi lançado em 28 de fevereiro de 2021, e tem o propósito a observação do território nacional. Ele, e outros satélites que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) opera fornecem informações vitais sobre o desmatamento nos biomas do Brasil. No ano de 2020 se atingiu um novo patamar: O maior índice de desmatamento já encontrado na Amazônia, um recorde no número de queimadas no Pantanal e um aumento inédito nos incêndios no Pampa.

Para fazer estas medidas, os satélites fazem fotografia no espectro infravermelho, que permite ver o fogo mesmo que ele esteja "invisível" ao espectro visível. Dado o alcance desses satélites, o começo de uma queimada pode ser composto de apenas um pixel diferente na imagem. O algoritmo é extremamente refinado para impedir que reflexões na água, variações na atmosfera, exposição do solo e outras medições incorretas não sejam identificadas como focos de queimadas.

Você foi encarregado de fazer um algoritmo que estima o estrago provocado por uma queimada. Usando as imagens do espectro visível e análise do clima, além dos identificados pontos de queimadas você também conta com uma estimativa da aridez de cada um dos pixels da imagem, que influencia no comportamento do espalhamento da queimada.

- Pixels com aridez 0 estão queimando.
- Pixels com aridez 1 estão completamente secos, mas não estão queimados. Geralmente é resultado da prática comum na Amazônia de corte da floresta, seguido de um período para secar a vegetação, e então o uso do fogo para limpar a área desmatada. Frequentemente o local é então utilizado para pasto.
- Pixels com aridez 2 estão parcialmente secos e com grande potencial para queimar. Geralmente é resultado da agricultura de coivara, que envolve em preparar o terreno de antemão para queimá-lo, e posteriormente usar o local para plantio, utilizando das cinzas para fertilização.
- Pixels com aridez 3 e 4 fazem parte da floresta intocada, com umidades diferentes devido ao clima e localização.
- Pixels com aridez 5 são de água ou de material não inflamável.

O espalhamento das chamas então é determinado pelo seguinte comportamento:

- Pixels 1 tendo 1 ou mais vizinhos 0 na sua 8-vizinhança viram 0 na próxima unidade de tempo.
- Pixels 2 tendo 1 ou mais vizinhos 0 na sua 4-vizinhança viram 0 na próxima unidade de tempo.
- Pixels 3 tendo 2 ou mais vizinhos 0 na sua 4-vizinhança viram 0 na próxima unidade de tempo.
- Pixels 4 tendo 3 ou mais vizinhos 0 na sua 4-vizinhança viram 0 na próxima unidade de tempo.

Determine então depois de T unidades de tempo o quanto o fogo se espalhou pelo mapa.

Input

A primeira linha contém três inteiros, as dimensões do mapa de aridez N e M ($1 \leq N, M \leq 10^3$) e a quantidade de unidades de tempo T ($0 \leq T \leq 10^6$).

Seguem então N linhas, cada uma com M inteiros, sendo cada inteiro correspondente a um nível de aridez conforme o enunciado.

Output

Determine quantos pixels estão queimando depois de T unidades de tempo.

Examples

input
8 8 3 1 0 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 1 3 3 3 5 5 5 1 1 4 4 5 5 5 0 2 1 5 5 5 5 5 2 1 3 5 5 5 5 3 4 4 4
output
28

input
5 5 7 0 3 4 2 5 3 1 2 3 5 2 5 2 1 3 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2
output
16